www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

அரையாண்டுத் தேர்வு – 2025	12ஆம் வகுப்பு	
கணிதம்	மதிப்பெண்கள் 90	நேரம் 3.00 மணி

பகுதி – அ

I. சரியான விடையைத் தேர்தெடுத்து எழுதுக. 20 x 1 = 20

1. $A=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 5\end{bmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & 0\end{bmatrix}$ எனில் $|adj\,(AB)|$ = ...

அ) -40 ஆ) -80 இ) -60 ஈ) -20

2. Z எனும் பூஜ்ஜியமற்ற கலப்பெண்ணிற்கு $2iZ^2=\overline{Z}$ எனில் $|Z|$ ன் மதிப்பு

அ) $\frac{1}{2}$ ஆ) 1 இ) 2 ஈ) 3

3. $[0, 2\pi]$ -ல் $\sin^4 x - 2\sin^2 x + 1$ ஐ நிறைவு செய்யும் மெய்யெண்களின் எண்ணிக்கை

¶) 2 ஆ) 4 இ) 1 ஈ) ∞

4. $|x| < 1$ எனில், $\sin(\tan^{-1} x)$ ன் மதிப்பு .....

அ) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ ஆ) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ இ) $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ ஈ) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

5. $(x-3)^2+(y-4)^2=\frac{y^2}{9}$ என்ற நீள்வட்டத்தின் மையத்தொலைத் தகவு

அ) $\frac{1}{3}$ ஆ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ இ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ஈ) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$

6. $\bar{a}=\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$, $\bar{b}=\hat{i}+\hat{j}$, $\bar{c}=\hat{i}$ மற்றும் $(\bar{a}\times\bar{b})\times\bar{c}=\lambda\bar{a}+\mu\bar{b}$ எனில் $\lambda+\mu$ ன் மதிப்பு

அ) 0 ஆ) 6 இ) 1 ஈ) 3

7. ஆதியில் $y^2=x$ மற்றும் $x^2=y$ என்ற வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

அ) $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ ஆ) $\frac{\pi}{2}$ இ) $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ ஈ) $\frac{\pi}{4}$

8. $f(x, y, z)=xy+yz+zx$ எனில் $f_x - f_z$ ன் மதிப்பு

அ) $y-x$ ஆ) $y-z$ இ) $x-z$ ஈ) $z-x$

9. $\int_0^1 x(1-x)^{99}\,dx$ ன் மதிப்பு

அ) $\frac{1}{10100}$ ஆ) $\frac{1}{10010}$ இ) $\frac{1}{11000}$ ஈ) $\frac{1}{10001}$

10. $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத்தீர்வு

அ) $y=kx$ ஆ) $xy=k$ இ) $\log y=kx$ ஈ) $y=k\log x$

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

11. $P(x = 0) = 1 - P(x = 1)$ மற்றும் $E(x) = 3\ var\ (x)$ எனில் $P\ (x = 0)$ காண்க.

அ) $\frac{2}{3}$ ஆ) $\frac{2}{5}$ இ) $\frac{1}{5}$ ஈ) $\frac{1}{3}$

12. ஒரு கூட்டுக் கூற்றில் 3 தனிக் கூற்றுகள் உட்படுத்தப்படிருந்தால் அம்மெய்மை அட்டவணையின் நிரைகளின் எண்ணிக்கை

அ) 8 ஆ) 6 இ) 3 ஈ) 9

13. வரிசை n மற்றும் $n+1$ கொண்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் பொதுத் தீர்வுகளில் உள்ள மாறத்தக்க மாறிலிகளின் எண்ணிக்கை முறையே

அ) $n-1, n$ ஆ) $n, n+1$ இ) $n+1, n+2$ ஈ) $n+1, n$

14. ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு 1% அதிகரிக்கும்போது அதன் கன அளவில் ஏற்படும் மாற்றம்

அ) $0.03\ x^2$ மீ^{3} ஆ) $0.03\ x^3$ மீ^{3} இ) $0.3\ x\ dx$ மீ^{3} ஈ) $0.03\ x$ மீ^{3}

15. சில $x \in R$ க்கு $cot^{-1} x = \frac{2\pi}{5}$ எனில் $tan^{-1} x$ ன் மதிப்பு

அ) $\frac{\pi}{5}$ ஆ) $\frac{-\pi}{10}$ இ) $\frac{-\pi}{5}$ ஈ) $\frac{\pi}{10}$

16. arg(0) ன் மதிப்பு

அ) ∞ ஆ) 0 இ) π ஈ) வரையறுக்க இயலாது

17. $y^2 - 4x + 4y + 8 = 0$ என்ற பரவளையத்தின் செவ்வகலத்தின் நீளம் .....

அ) -8 ஆ) 6 இ) 4 ஈ) 2

18. இரண்டு மிகை எண்களின் கூட்டுத்தொகை 12. மேலும் அதன் பெருக்குத் தொகை பெருமம் எனில் அந்த எண்கள்

அ) 8, 4 ஆ) 6, 6 இ) 4, 8 ஈ) 10, 2

19. கழித்தலின் கீழ் பின்வரும் கணம் அடைவு பெறவில்லை

அ) R ஆ) Z இ) N ஈ) Q

20. $\int_{-1}^{2} |x|\, dx$ ன் மதிப்பு அ) $\frac{1}{2}$ ஆ) $\frac{3}{2}$ இ) $\frac{5}{2}$ ஈ) $\frac{7}{2}$

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண். 30 கட்டாய வினா. **7 x 2 = 14**

21. $\begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ ன் நேர்மாறு காண்க.

22. $\left|\frac{2+i}{-1+2i}\right|$ ன் மதிப்பு காண்க.

23. $2x^2 - 6x + 7 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு x -ன் எந்த மெய்யெண் மதிப்பும் தீர்வைத் தராது எனக் காட்டுக.

24. ஆரையன் மற்றும் பாகைகளில் $sin^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right)$ ன் முதன்மை மதிப்பைக் காண்க.

25. கூம்பு வளைவு வகையைக் கண்டறிக. i) $x^2 + y^2 + x - y = 0$ ii) $y^2 + 4x + 3y + 4 = 0$

26. $[\vec{a} - \vec{b}, \vec{b} - \vec{c}, \vec{c} - \vec{a}] = 0$ என நிறுவுக.

27. $f(x) = x^2 + 2$ என்ற சார்பு (2, 7) என்ற இடைவெளியில் திட்டமாக ஏறும் எனவும் (-2, 0) என்ற இடைவெளியில் திட்டமாக இறங்கும் எனவும் கொள்க.

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

28. $W(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x$, $x, y, z \in \mathbb{R}$ எனில் வகையீடு dw காண்க.

29. மதிப்பு காண்க : $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} x \cos x \, dx$

30. $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ -க்கு சமானமானவை பண்பை நிறுவுக.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண். 40 கட்டாய வினா. 7 x 3 = 21

31. $|3z - 5 + i| = 4$ என்ற சமன்பாடு வட்டத்தைக் குறிக்கிறது எனக் காட்டுக. மேலும் அதன் மையம் மற்றும் ஆரம் காண்க.

32. ஒரு பரவளையத் தொலைத்தொடர்பு அலைவாங்கியின் குவியம் அதன் முனையிலிருந்து 2 மீ தூரத்தில் உள்ளது. முனையிலிருந்து 3 மீ தூரத்தில் அலைவாங்கியின் அகலம் காண்க.

33. $f(x) = \frac{2x^2 - 8}{x^2 - 16}$ என்ற வளைவரையின் தொலைத் தொடுகோடுகளைக் காண்க.

34. தீர்க்க : $\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{1-y^2}}{\sqrt{1-x^2}}$

35. மதிப்பிடுக : $\int_0^1 x^3(1-x)^4 \, dx$

36. ஒரு தனிநிலை சார்பு x -ன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பானது

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	K	2K	6K	5K	6K	10K

எனில் i) K ன் மதிப்பு காண்க ii) $P(2 < x < 6)$ காண்க.

37. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ஆகிய இரண்டும் ஒரே வகையான பூலியன் அணிகள் எனில் $A \wedge B$, $A \vee B$ காண்க.

38. $v(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 + 3xyz$ எனில் $\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 v}{\partial z \partial y}$ என நிறுவுக.

39. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ என்ற அணியை ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றி அணித்தரம் காண்க.

40. நிறுவுக : $2\tan^{-1} x = \cos^{-1}\left[\frac{1-x^2}{1+x^2}\right]$

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. 7 x 5 = 35

41. அ) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுயின் ஒருங்கமைவினைச் சோதிக்கவும் மற்றும் தீர்க்கவும்.

$x - y + z = -9,\ 2x - 2y + 2z = -18,\ 3x - 3y + 3z + 27 = 0.$

(அல்லது)

ஆ) $x^2 - y^2 = r^2$ மற்றும் $xy = c^2$ என்ற வளைவரைகள் செங்குத்தாக வெட்டிக் கொள்ளும் எனக் காட்டுக. (c, r - மாறிலிகள்)

42. அ) $Z^3 + 27 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

(அல்லது)

ஆ) $u = \sin^{-1}\left(\frac{x+y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\right)$ எனில் $x \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2}\tan u$ என நிறுவுக.

43. அ) தீர்க்க : $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0$

(அல்லது)

ஆ) மதிப்புக் காண்க : $\int_2^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5-x}+\sqrt{x}}dx$

44. அ) மதிப்பிடுக : $\sin\left[\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) + \sec^{-1}\left(\frac{5}{4}\right)\right]$

(அல்லது)

ஆ) நுண்ணுயிரிகளின் பெருக்கத்தில் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையின் பெருக்க வீதமானது அதில் காணப்படும் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையின் விகிதமாக உள்ளது. இப்பெருக்கத்தால் பாக்டீரியாவின் எண்ணிக்கை 5 மணி நேரத்தில் மும்மடங்காகிறது எனில் 10 மணி நேர முடிவில் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை என்னவாக இருக்கும்?

45. அ) $\frac{(x+3)^2}{225} - \frac{(y-4)^2}{64} = 1$ என்ற சமன்பாட்டின் கூம்பு வளைவின் வகையைக் கண்டறிந்து அவற்றின் மையம், குவியங்கள், முனைகள் மற்றும் இயக்குவரைகளைக் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) பின்வருவனவற்றின் ஈருறுப்பு பரவல் காணவும்.

i) ஐந்து சீரான நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டப்படுகின்றன மற்றும் தலைகளின் எண்ணிக்கையை x குறிக்கிறது என்க.

ii) ஒரு சீரான பகடை 10 முறை உருட்டப்படுகிறது மற்றும் எண் 4 தோன்றுவதின் எண்ணிக்கையை x குறிக்கிறது என்க.

46. அ) $\vec{r} = (6\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) + s(-\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}) + t(-5\hat{i} - 4\hat{j} - 5\hat{k})$ என்ற தளத்தின் துணை அலகு அல்லாத வெக்டர் மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) கூட்டல் மட்டு 5 செயலி அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி கணம் Z_5ன் மீது $+_5$ என்ற செயலிக்கு

i) அடைவு பண்பு ii) பரிமாற்றுப் பண்பு iii) சேர்ப்புப் பண்பு iv) சமனிப் பண்பு மற்றும் v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவைகளைச் சரிபார்க்க.

47. அ) வளைவரை $y = x^3$ மற்றும் கோடு $y = x$ ஆல் அடைபடும் பகுதியின் பரப்பளவைக் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) $\frac{2z+1}{iz+1}$ ன் கற்பனை பகுதி -2 எனில் z ன் நியமப்பாதை கலப்பெண் தளத்தில் ஒரு நேர்கோடு எனக் காட்டுக.

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com